

RANCANGAN V2 · MENGGANTIKAN VERSI 1 AGUSTUS

Tagihan Lain-lain

Bukan satu jenis tagihan, melainkan dua watak yang bekerja dari akar yang berbeda: yang ditagih menurut **pemakaian**, dan yang ditagih menurut **kepesertaan**.

Al Wafi · disusun ulang 7 Agustus 2026 · diperbarui setelah langkah 1, 2 & 4 dikerjakan

01 Kenapa versi lama diganti, bukan ditambah

Rancangan 1 Agustus bertumpu pada satu kalimat yang ternyata keliru: *“nominal tiap santri berbeda dan jarang berubah, jadi disimpan sebagai daftar peserta — sekali disusun, tiap periode terbit sendiri.”*

Laundry tidak begitu. Tarifnya **Rp 7.000 per kilogram**, dan kilogramnya berubah tiap bulan. Tak ada nominal yang bisa disimpan, dan tak ada jadwal yang bisa menerbitkannya sendiri — tidak ada angka untuk diterbitkan sebelum ada yang menimbang.

Sementara ekskul, kegiatan khusus, dan program umroh justru sebaliknya: nominalnya tetap, tapi hanya ditagihkan kepada santri yang ikut, dan tarifnya bisa berbeda antar jenjang.

Satu rancangan yang memaksa keduanya ke bentuk yang sama akan salah untuk dua-duanya. Karena itu dokumen ini memisahkan keduanya sejak awal.

02 Dua keluarga

Penanda warna di dokumen ini konsisten: **A · PEMAKAIAN** dan **B · KEPESERTAAN**. Setiap layar, tabel, dan jalur jurnal di bawah selalu menyebut ia milik yang mana.

	A · BERBASIS PEMAKAIAN	B · BERBASIS KEPESERTAAN
Contohnya	Laundry	Ekskul, kegiatan khusus, program umroh
Siapa yang ditagih	Otomatis — seluruh santri SMP & SMA dianggap berlangganan	Hanya yang mengikuti; pesertanya didaftarkan
Besarannya	Tarif satuan × kuantitas, dikurangi kuota gratis	Tarif tetap, bisa berbeda antar jenjang
Yang diisi petugas	Kilogram tiap kali santri menyeter	Daftar peserta kegiatan
Kapan terbit	Tiap bulan, setelah kilogramnya lengkap	Sekali per kegiatan
Pengakuan	Akrual piutang diakui saat ditagihkan	Kas pendapatan diakui saat dibayar
Kalau keliru	Koreksi — jurnalnya sudah terbit, harus disesuaikan	Batalkan — belum ada jurnal yang perlu dibalik
Tak ada tagihan bila	Tak mencuci, atau masih di bawah kuota	Tidak ikut kegiatannya

YANG TETAP SAMA UNTUK KEDUANYA

Dua-duanya bermuara ke `tagihan_santri` yang sama, dengan `jenis_biaya` sebagai identitas akuntansinya. Pembayaran, dompet santri, rekap, reminder, dan koreksi tagihan tidak perlu tahu apa pun soal laundry maupun umroh — perbedaannya berhenti pada **cara sebuah tagihan lahir**.

03 Aturan yang dikunci

Semua yang menyusul turun dari sini. Kalau ada satu yang salah tangkap, hentikan di bagian ini — sesudahnya semuanya menempel ke sana.

ATURAN	WUJUDNYA
Pengakuan dipilih sadar	Kolom baru <code>jenis_biaya.pengakuan</code> — <code>akrual</code> atau <code>kas</code> . Sekarang sifat itu cuma <i>disimpulkan</i> dari kebetulan terisinya akun piutang.
Jenjang tetap di master; yang lintas jenjang adalah anggotanya	<code>jenis_biaya.kode_jenjang</code> tetap diisi seperti biasa. Yang tidak terikat jenjang adalah kepesertaannya — satu ekskul boleh beranggotakan santri SMP <i>dan</i> SMA sekaligus, dan tarifnya boleh berbeda untuk masing-masing. Karena itu penerbitan membaca jenjang santrinya , bukan jenjang yang tertulis di master.
Kuota gratis	Berlaku per santri per bulan, hangus di akhir bulan. Tagihan terbit hanya untuk kelebihannya . Pemakaian di bawah kuota tidak menerbitkan tagihan sama sekali — bukan tagihan bernilai nol.
Nominal dibekukan saat terbit	Tagihan menyimpan kuantitas & tarif yang berlaku saat itu. Tarif naik 7.000 → 8.000 tidak menyentuh tagihan lama.
Lunas sekaligus	Tagihan lain-lain tak bisa dicicil, termasuk lewat potong dompet. Dompet yang saldonya kurang tidak memotong sebagian.
Setoran susulan tidak mengoreksi	Kilogram yang telat dicatat setelah tagihan bulan itu terbit ikut dihitung ke bulan berikutnya. Koreksi tagihan menerbitkan jurnal penyesuaian — terlalu berat untuk kelalaian pencatatan sehari.

Tiga layar: masternya sekali disetel, pencatatan setoran dipakai **tiap hari**, penerbitan sekali sebulan.

/ jenis-biaya / LDR / edit

Nama *

Laundry

Perilaku

Lain-lain

Cara menagih *

Menurut pemakaian

Pilihan lain: "Menurut kepesertaan".

Tarif per satuan *

7.000

Nama satuan *

kg

Dipakai di seluruh layar: "12,5 kg".

Kuota gratis / bulan

20

Kosongkan bila tak ada kuota.

Jenjang pemakai *

SMP, SMA

Pengakuan *

Akrual — piutang diakui saat ditagihkan

Akun Piutang *

1.1.03.003 — Piutang Santri Lainnya

Akun Pendapatan *

4.1.02.001 — Pendapatan Laundry

Tagihannya tidak bisa dibatalkan;
kekeliruan lewat Koreksi.

Perubahan: "Cara menagih", tarif satuan, nama satuan, kuota, jenjang pemakai, dan blok Pengakuan — seluruhnya baru. Kolom jenjang yang lama tidak dipakai lagi untuk perilaku [lain](#).

/ laundry / setoran

Tanggal *

07/08/2026

Santri *

Cari nama / NIS...

Kilogram *

3,20

TANGGAL	SANTRI	JENJANG	KG	KUMULATIF AGUSTUS	KUOTA
---------	--------	---------	----	-------------------	-------

07/08	Ahmad Fauzi	SMP	3,20	32,50	lewat 12,50 kg
-------	-------------	-----	------	-------	----------------

07/08	Hafizh Nur Rahman	SMA	2,00	18,40	sisa 1,60 kg
-------	-------------------	-----	------	-------	--------------

06/08	Bilal Ramadhan	SMP	4,10	9,70	sisa 10,30 kg
-------	----------------	-----	------	------	---------------

Baru seluruhnya. Kolom kumulatif & sisa kuota dihitung saat itu juga — tanpa itu petugas baru tahu ada santri yang melewati kuota pada akhir bulan, ketika tak ada lagi yang bisa dilakukan.

Penerbitannya menjumlahkan setoran satu bulan, memotong kuota, lalu mengalikan tarif. Yang masih di bawah kuota **tidak diterbitkan tagihan**:

Ahmad Fauzi 32,50 kg - 20 kg = 12,50 kg × Rp 7.000 = **Rp 87.500** → terbit
 Hafizh Nur Rahman 18,40 kg - 20 kg = 0 → tidak terbit
 Naufal Hakim tidak menyetor → tidak terbit

/ laundry / terbitkan

Periode *

2026-08

Tanggal tagihan *

01/09/2026

Jatuh tempo

10/09/2026

Dipakai Reminder Tagihan.

SANTRI	JENJANG	TOTAL KG	KENA TAGIH	NOMINAL
Ahmad Fauzi	SMP	32,50	12,50	87.500
Salman Alfarisi	SMA	27,00	7,00	49.000
Ikhsan Maulana	SMP	44,80	24,80	173.600

3 tagihan akan terbit · total Rp 310.100. 61 santri lain tidak diterbitkan tagihan karena masih di bawah kuota atau tidak menyetor — disebutkan jumlahnya, dan daftarnya bisa dibuka. Menerbitkan periode yang sama dua kali tidak menggandakan tagihan.

05

B · KEPESERTAAN

Ekskul, kegiatan khusus, umroh

Tiap kegiatan berdiri sebagai satu jenis biaya tersendiri — *Ekskul Panahan, Program Umroh 2026* — sehingga akun pendapatan, unit bisnis, dan tarifnya bisa berbeda-beda tanpa saling mengganggu.

Tarifnya disusun sebagai **matriks**, mengikuti pola yang sudah dipakai Tarif Biaya dan Potongan Gelombang: baris kegiatan, kolom jenjang.

/ tagihan-lain / tarif

KEGIATAN	SDTQ	SMP	SMA
Ekskul Panahan	—	150.000	150.000
Program Umroh 2026	—	28.500.000	31.000.000
Studi Tur Kelas Akhir	450.000	750.000	1.200.000

Sel kosong = jenjang itu tidak ikut kegiatannya, dan santri jenjang tersebut tak bisa didaftarkan sebagai peserta. Ini berbeda dari matriks Tarif Biaya, yang memperlakukan sel kosong sebagai “belum diisi” lalu menghentikan penagihan dengan pesan. Perbedaannya disengaja dan perlu ditulis di layar.

/ tagihan-lain / kegiatan / UMR26 / peserta

NIS	NAMA	JENJANG	TARIF JENJANG	NOMINAL	STATUS
2601001	Ahmad Fauzi	SMP	28.500.000	28.500.000	Ikut
2601022	Salman Alfarisi	SMA	31.000.000	31.000.000	Ikut
2601014	Naufal Hakim	SMA	31.000.000	24.000.000	Keringanan

Nominal seorang santri boleh menyimpang dari tarif jenjangnya. Barisnya ditandai **Keringanan** supaya penyimpangan itu terlihat tanpa harus dibandingkan satu per satu — dan tarif jenjangnya tetap ditampilkan di sebelahnya sebagai pembanding.

06 Jalur jurnalnya

Laundry A Akrua1	TERBIT Piutang D / Pendapatan K — satu jurnal bertotal untuk seluruh santri sekali terbit DIBAYAR Kas atau Dompot D / Piutang K KELIRU Koreksi nominal — jurnal penyesuaian, lewat modul yang sudah ada BATAL tidak tersedia	Kegiatan B Kas	TERBIT tidak menjurnal apa pun DIBAYAR Kas atau Dompot D / Pendapatan K KELIRU Batalan — selama belum ada pembayaran KOREKSI tidak perlu
---	--	---	---

SUDAH BERJALAN HARI INI

Sisi kredit yang berpindah antara Pendapatan dan Piutang menurut sudah_akrua1 sudah benar di kode yang ada. Yang berubah hanya siapa yang menentukan nilai itu: dari “kebetulan akun piutangnya terisi” menjadi “pengakuan yang dipilih di master”.

07 Perubahan basis data

OBJEK	PERUBAHAN	KELUARGA
<code>jenis_biaya.pengakuan</code>	Kolom baru, <code>akrua1</code> <code>kas</code> , NOT NULL. Diisi mundur: <code>akrua1</code> bila akun piutang terisi, selain itu <code>kas</code> — persis aturan implisit yang berlaku sekarang, jadi perilaku data lama tak berubah.	A + B
<code>jenis_biaya.cara_tagih</code>	Kolom baru, <code>pemakaian</code> <code>kepesertaan</code> . Hanya bermakna untuk perilaku <code>lain</code> .	A + B
<code>jenis_biaya</code> — satuan	<code>tarif_satuan</code> , <code>nama_satuan</code> , <code>kuota_gratis</code> , semuanya boleh kosong. Wajib terisi bila <code>cara_tagih = pemakaian</code> .	A
<code>jenjang_pemakai</code>	Tabel baru: (jenis biaya, jenjang). Menentukan siapa yang dianggap berlangganan.	A
<code>setoran_pemakaian</code>	Tabel baru: jenis biaya, santri, tanggal, kuantitas, petugas, penanda tagihan yang sudah memungutnya. Penanda itu yang membuat setoran susulan jatuh ke periode berikutnya, bukan tertagih dua kali.	A
<code>tarif_tagihan_lain</code>	Tabel baru: (jenis biaya, jenjang, nominal). Isi matriksnya. Tidak ada baris = jenjang itu tidak ikut.	B
<code>peserta_tagihan_lain</code>	Tabel baru: (jenis biaya, santri, nominal, status). Unik per pasangan. Nominal boleh menyimpang dari tarif jenjang.	B
<code>tagihan_santri</code>	Dua kolom baru boleh kosong: <code>kuantitas</code> dan <code>tarif_satuan</code> — nominal yang dibekukan saat terbit, sekaligus yang membuat kuitansi bisa menulis “12,5 kg × Rp 7.000”.	A

TIDAK JADI DIBUAT

`jadwal_tagihan_lain` dari rancangan lama **dibatalkan**. Ekskul ditagih per kegiatan, dan laundry tak bisa terbit tanpa timbangan — jadi tak ada yang tersisa untuk dijadwalkan. Begitu pula status `dikoreksi` beserta kolom `referensi_koreksi` dan `alasan_koreksi` : sudah terjawab oleh modul Koreksi Tagihan yang dibangun 7 Agustus.

Tagihan Lain-lain berdiri sebagai **grup menu tersendiri**, tidak lagi menumpang di Kependidikan. Isinya dibagi dua sub-grup:

SUB-GRUP	MENU	KELUARGA
Setting Tagihan Lain-lain	Jenis & Cara Tagih — layanan dan kegiatan, tarif satuan, kuota, jenjang pemakai, pengakuan	A + B
	Matriks Tarif per Jenjang	B
	Peserta Kegiatan	B
Transaksi	Setoran Laundry — dipakai tiap hari	A
	Terbitkan Tagihan	A + B
	Daftar Tagihan Lain-lain	A + B

KENAPA MASTERNYA TIDAK MENUMPANG “JENIS BIAYA” YANG LAMA

Layar Jenis Biaya di Setting Biaya melayani seluruh perilaku — registrasi, uang pangkal, SPP, daftar ulang. Menambahkan tarif satuan, kuota, dan jenjang pemakai ke sana berarti empat isian yang **tak pernah dipakai** oleh mayoritas barisnya, muncul-hilang mengikuti pilihan tipe. Lebih jujur diberi layarnya sendiri yang hanya menyaring perilaku lain — satu tabel yang sama di basis data, dua layar yang masing-masing bicara satu bahasa.

Hak aksesnya menyusul pembagian itu:

HAK	MEMBUKA	ALASAN DIPISAH
setoran-laundry baru	Hanya layar pencatatan setoran harian	Petugas laundry mencatat timbangan, bukan menerbitkan uang. Menumpangkannya ke hak penerbitan berarti memberi wewenang yang tak pernah ia butuhkan.
tagihan-lain sudah ada	Menerbitkan tagihan, mengelola peserta & matriks tarif	Tetap seperti sekarang.
koreksi-tagihan sudah ada	Mengoreksi nominal tagihan yang sudah diakrualkan	Sudah terpasang sejak 7 Agustus; laundry tinggal memakainya.

09 Yang ikut berubah di luar layar

- **Auto-debet dompet** — perilaku **lain** masuk ke aturan “penuh atau tidak sama sekali” yang selama ini hanya berlaku untuk SPP. Hari ini laundry Rp 87.500 dengan saldo Rp 40.000 *terpotong Rp 40.000* dan jadi tagihan cicilan, tanpa siapa pun menekan apa pun.
- **Jatuh tempo & keterangan akhirnya tersimpan** — kedua isian itu ada di service tapi tak pernah dikirim dari layarnya, sehingga jatuh tempo selalu kosong dan tagihan lain *tak pernah* terjaring Reminder Tagihan.
- **Hasil penerbitan disebutkan** — service sudah menghitung berapa terbit, berapa dilewati, totalnya, dan nomor jurnalnya; layarnya membuang semua itu dan hanya menulis “Tagihan lain berhasil diterbitkan”.
- **Sumber jurnal** — akrual tagihan lain kini tercatat sebagai modul **TagihanSpp**. Diperbaiki jadi **TagihanLain** supaya penelusuran jurnal per modul tidak menyesatkan.
- **Pesan yang menggantung** — pembatalan menolak tagihan berakrual sambil menyuruh “lewat jurnal balik di modul keuangan”, jalur yang saat itu tak ada wujudnya. Sekarang ada; pesannya diganti menjadi tautan ke Koreksi Tagihan.
- **Uji otomatis** — modul ini sama sekali belum punya berkas ujinya. Dibuat bersamaan: kuota, pembulatan, idempotensi periode, larangan cicilan, akrual vs kas, dan setoran susulan yang jatuh ke bulan berikutnya.

10 Keadaan data hari ini

Bagian ini semula menuntut tiga baris “Tagihan Lainnya” dipecah menjadi per layanan *tanpa jenjang*. **Tuntutan itu dicabut** — jenjang di master memang tetap dipakai; yang lintas jenjang adalah kepesertaannya (lihat aturan yang dikunci).

Diperiksa langsung ke basis data kerja, 7 Agustus 2026:

KODE	NAMA	PENGAKUAN	CARA TAGIH
SMP-01	Ekskul Robotic	kas	KEPESERTAAN
SMP-07	Laundry SMP	akrual	PEMAKAIAN
SMA-07	Laundry SMA	akrual	PEMAKAIAN
SDTQ-06 SMP-06 SMA-06	“Tagihan Lainnya” — tiga baris lama	akrual	belum diisi

YANG TERSISA

Tiga baris lama belum menyatakan cara tagihnya, sehingga **tidak muncul di layar mana pun** — bukan di matriks tarif, bukan di daftar peserta. Keduanya perlu diputuskan: diberi cara tagih supaya bisa dikelola, atau dinonaktifkan sebagai riwayat.

Ketiganya tidak bisa sekadar dihapus. SDTQ-06 sudah memikul satu tagihan hidup — Rp 300.000 atas nama seorang santri, berstatus belum bayar.

ASAL TAGIHAN ITU, SUPAYA TAK SALAH KIRA

Tagihan tersebut **bukan diketik petugas**: ia lahir dari **impor data awal** (batch santri-lama, detik yang sama dengan 202 santrinya). Pengimpor memang punya kolom tunggakan lain tersendiri — contoh bawaannya justru “Seragam & buku” Rp 300.000.

Tunggakan hasil impor sengaja ber- `sudah_akrual = true` **tanpa jurnal**: nilainya sudah diakui sebagai pendapatan di catatan lama, dan total piutangnya masuk sekali lewat menu Saldo Awal. Penanda itu membuat pembayarannya nanti mengkredit **Piutang**, bukan Pendapatan. **Bukan cacat — jangan “dibetulkan”**.

11 Urutan yang diusulkan

#	LANGKAH	KEADAAN
1	Sapuan murah: simpan jatuh tempo & keterangan, tampilkan hasil penerbitan, betulkan <code>sumber_modul</code> dan pesan yang menggantung. Tanpa migrasi.	selesai
2	<code>pengakuan</code> + <code>cara_tagih</code> di master, berikut grup menu tersendiri & dua sub-grupnya — pondasi keduanya	selesai
4	B matriks tarif + daftar peserta + penerbitan	selesai
3	Isi cara tagih tiga baris lama, atau nonaktifkan (pekerjaan data, bukan kode)	menunggu keputusan
5	Auto-debet <code>lain</code> jadi penuh-atau-tidak-sama-sekali	berikutnya
6	A setoran harian, kuota, penerbitan periode, hak akses petugas	belum

Keluarga B didahulukan bukan karena lebih penting, melainkan karena ia tidak menuntut layar yang dipakai tiap hari — begitu langkah 4 selesai, kegiatan dan umroh sudah bisa ditagih sementara laundry masih disusun.

TERBUKA, DIPUTUSKAN SAAT LANGKAH 6

Laundry kini terdaftar sebagai **dua baris** — SMP-07 dan SMA-07 — padahal tarifnya satu angka untuk semua jenjang (Rp 7.000/kg). Dua baris berarti dua tempat mengubah tarif dan, kelak, **dua kuota 20 kg yang terpisah**: santri yang naik dari SMP ke SMA di tengah bulan akan kehilangan hitungan kuotanya.

Alternatifnya satu baris “Laundry” dengan daftar **jenjang pemakai** — tetapi karena jenjang tetap dipakai di master, tabel `jenjang_pemakai` mungkin tak lagi diperlukan sama sekali. Bentuk akhirnya ditetapkan saat modulnya dibangun, ketika sudah bisa diuji.

Menggantikan rancangan 1 Agustus 2026 seluruhnya. Langkah 1, 2 & 4 sudah dikerjakan; sisanya menunggu.